

2級土木 施工経験記述 | 令和4年度 過去問 模範答案 (品質管理/工程管理 選択)

令和4年度 問題1 (試験問題・再掲)

問題1 あなたが経験した土木工事の現場において、工夫した品質管理又は工夫した工程管理のうちから1つ選び、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は、失格となります。

〔設問1〕 工事概要 (① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量、立場 を含む) を記述しなさい。

〔設問2〕 上記工事で実施した「現場で工夫した品質管理」又は「現場で工夫した工程管理」のいずれかを選び、次の事項について記述しなさい。

- (1) 特に留意した技術的課題
- (2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容
- (3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

想定工事①：道路 路盤・舗装工事

〔工事概要〕 (記入例)

- 工事名：市道〇〇号線 道路改良舗装工事
- 発注者名：〇〇市建設部
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：路床工、下層・上層路盤工、アスファルト舗装工
- 施工量：舗装面積 〇〇〇〇m²、延長 〇〇〇m
- 立場：主任技術者

品質管理 (3項目)

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、市道の路床から舗装までを施工するものであった。路床土は支持力のばらつきがあり、舗装時期が気温の低い時期にかかったため、アスファルト混合物の温度低下による締固め不良が懸念された。路盤・路床の所定の支持力と舗装の締固め度・平坦性を確保することが品質管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の品質を確保するため、次の項目について検討した。i) 路床・路盤の支持力不足は舗装の早期破損につながるため、各層の締固め度の確認方法について検討した。ii) アスファルト混合物は温度低下で締固め不良となるため、運搬・敷均し時の温度管理の方法について検討した。iii) 表層の平坦性を確保するため、転圧手順と管理方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 各層の締固め度を砂置換法で確認し、規格値（締固め度 〇〇% 以上）を満たすことを確認しながら施工した。ii) 運搬車の荷台をシートで覆って保温し、敷均し直後の温度を測定して所定温度以上で初転圧を開始した。iii) 初転圧・二次転圧・仕上げ転圧の手順を定め、コア採取で締固め度を確認し、所定の平坦性で道路舗装を完成させた。

工程管理（3項目）

品質と工程のどちらを選ぶか：温度・締固めに苦勞したなら品質、交通規制・工期に苦勞したなら工程が書きやすい。工事概要は品質管理と共通でよい。

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は供用中の市道を片側交互通行で規制しながら施工するもので、一日の交通規制時間が限られていた。規制時間内に切削・路盤整備・舗装の各作業を計画した区間まで終えて交通開放しなければならず、限られた規制時間内での施工量の確保が工程管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

規制時間内に所定の施工量を確保するため、次の項目について検討した。i) 規制時間内に終わらせる一日の施工量を見極めるため、各作業の所要時間と歩掛について検討した。ii) 作業の手待ちが生じると施工量が落ちるため、人員・機械の配置と作業手順について検討した。iii) 混合物の運搬遅れが工程を乱すため、プラントとの搬入調整について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 過去の施工実績から一日の施工可能量を設定し、これに収まるよう作業区間を区切ってタイムスケジュールを作成し、関係者に周知した。ii) 切削・敷均し・転圧の各工程が連続するよう人員と機械を配置し、工種間の手待ちを解消した。iii) プラントと密に連絡して必要な時刻に搬入し、運搬遅れによる施工の中断を防いだ。以上で各日とも規制時間内に計画区間を完了して交通開放し、工期内に舗装工事を完了した。

想定工事②：上水道 配水管布設工（開削）

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇地区 配水管布設工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：管布設工（ダクタイル鋳鉄管）、管接合工、土留め工、埋戻し工
- 施工量：配水管 ϕ 〇〇〇mm・延長 〇〇〇m
- 立場：主任技術者

品質管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、住宅地の道路に開削工法でダクタイル鋳鉄管を布設するものであった。軟弱な管底地盤への布設で管の不同沈下が懸念され、また管接合部の施工不良は漏水の直接原因となる。管基礎の均一支持と管接合精度の確保、および水圧試験による漏水防止が品質管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の品質を確保するため、次の項目について検討した。i) 軟弱な管底では不同沈下が生じると継手が破損するため、管基礎の処理方法について検討した。ii) 管接合の挿口・受口の隙間が不均一だと水圧に耐えられないため、管接合の施工管理方法について検討した。iii) 接合後の漏水を確認するため、水圧試験の実施方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 管底を砂基礎（厚さ 〇〇cm）で均一に仕上げ、管体が全長にわたって均等に支持されることを確認した。ii) 接合は管軸を通り芯に保ちながら挿口を受口に挿入し、引き寄せ量を管径ごとの規定値内に管理した。iii) 布設完了後に水圧試験（試験水圧 〇〇MPa・保持時間 〇〇分）を実施し、漏水がないことを確認して引き渡した。

工程管理（3項目）

品質と工程のどちらを選ぶか：接合・水圧試験に苦勞したなら品質、道路規制の時間制約・掘削区間の順序管理に苦勞したなら工程が書きやすい。工事概要は品質管理と共通でよい。

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、交通量の多い市道を規制して開削する工事で、昼間の交通規制時間が一日あたり〇〇時間に限られていた。掘削・管布設・埋戻し・仮復旧の一連の作業を規制時間内に計画区間で完了しなければならず、規制時間内に所定の施工延長を確保することが工程管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

規制時間内の施工量を確保するため、次の項目について検討した。i) 規制時間内に完了できる一日の施工延長を把握するため、各作業の所要時間の積み上げについて検討した。ii) 管材の搬入が遅れると布設が止まるため、材料搬入のタイミングと保管場所について検討した。iii) 埋戻し・仮復旧の遅れが交通規制解除に影響するため、埋戻し作業の手順と機械配置について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 一日の施工延長を〇〇mと設定し、作業区間を割り付けたタイムスケジュールを作成して毎朝作業員に周知した。ii) 管材は前日中に施工箇所近くの仮置き場に搬入し、規制開始と同時に布設に入れる段取りを整えた。iii) 埋戻しはバックホウと転圧機械を効率よく組み合わせ、規制解除前に仮復旧まで完了するよう人員を配置した。以上により毎日規制時間内に計画延長の布設と仮復旧を完了し、工期内に全延長の配水管布設を終えることができた。

想定工事③：重力式コンクリート擁壁工

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇地区 重力式擁壁築造工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：土工、基礎工、重力式擁壁コンクリート工、型枠工
- 施工量：擁壁延長 〇〇m、コンクリート 〇〇〇m³
- 立場：主任技術者

品質管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、道路のり面保護として重力式コンクリート擁壁を築造するものであった。壁厚が大きく打込み高さも相応にあるため、コンクリートの豆板（ジャンカ）の発生と打継目の接着不良が懸念された。夏季施工でもあったため、急乾燥によるひび割れを防ぎ所定の強度・耐久性を確保することが品質管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の品質を確保するため、次の項目について検討した。i) 型枠内にコンクリートが回り込まないと豆板が生じるため、打込み速度とバイブレータの挿入管理について検討した。ii) 打継目の接着が不十分だと一体性が失われ外力に弱くなるため、打継目の処理方法について検討した。iii) 夏季の急乾燥による乾燥収縮ひび割れを防ぐため、脱型後の養生方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 打込みを一層 〇〇cm 以下のリフト管理とし、バイブレータを 〇〇cm 間隔で挿入して型枠隅々まで充填した。ii) 打継目は旧コンクリートをワイヤブラシで目荒らしし、レイトンスを除去してから次リフトを打ち込んだ。iii) 脱型後は麻袋養生と散水を 〇日間以上継続し、急乾燥ひび割れを防いだ。以上により豆板・ひび割れを生じさせず、所定の強度・外観品質を確保した擁壁を完成させた。

工程管理（3項目）

品質と工程のどちらを選ぶか：打継目・豆板・養生に苦労したなら品質、型枠転用サイクルや養生待ちの工程管理に苦労したなら工程が書きやすい。工事概要は品質管理と共通でよい。

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、同一規格の重力式擁壁を複数スパン連続して築造するものであった。型枠は 〇〇 スパン分しか用意できず、コンクリート打設後の脱型・移動・組立サイクルを強度発現に合わせて管理しないと後続スパンへの転用が遅れ、工期内完成が困難になるおそれがあった。型枠転用サイクルの確保が工程管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

所定の工期内に全スパンを完了するため、次の項目について検討した。i) 脱型強度が得られる日数を確認しないと型枠を早く外せないため、強度発現日数と脱型タイミングについて検討した。ii) 型枠の脱型・移動・再組立に要する日数が施工サイクルを左右するため、型枠作業の段取りと人員配置について検討した。iii) 養生期間中の手待ちを減らすため、並行して実施できる先行作業の整理について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 養生温度と強度発現の関係を確認し、脱型強度（〇〇N/mm²）に達する日数を基に打設後〇日で脱型できる工程を組んだ。ii) 型枠の脱型・運搬・再組立は作業班を分担し、脱型完了の翌日には隣スパンの組立が始まるよう段取りした。iii) 養生中は基礎掘削・型枠清掃・鉄筋加工など次スパンの先行作業を並行して進め、手待ち日数を最小限に抑えた。以上により型枠転用サイクルを確保し、工期内に全スパンの擁壁を完成させた。

自分の現場への置換ガイド

3つの工事例から、自分の経験に最も近いものを選んで置き換える。旧形式3項目の答案構成は共通で、下記の5要素を自分の現場の実態に差し替えると原案となる。

- 想定する品質課題または工程課題（1つに絞る）：締固め度・接合精度・豆板・転用サイクル → 自分の現場の主要課題
- 現場固有条件：低温施工・軟弱管底・夏季コンクリート・複数スパン → 自分の現場の立地・地盤・施工条件
- 数値・規格値：締固め度 〇〇%・試験水圧 〇〇MPa・脱型強度 〇〇N/mm² → 自分の現場の実数値
- 試験・確認方法：砂置換・水圧試験・コア採取 → 自分の現場で実施した試験
- 評価の締め：「所定の品質を確保」「工期内に完了」 → 処置の成果が伝わる表現

2級は主任技術者レベルの管理が書ければ十分。工程管理は「遅延の原因 → 検討 → 実施 → 工期内完成」の流れで締める。

採点者視点のチェックポイント

- 品質管理は規格値・管理基準が(1)または(2)で明示されているか。
- 工程管理は遅延の原因（現場条件）が具体的で、影響工種が見えるか。
- (2)の各検討項目に「理由（～のため）」が付いているか。
- (3)の処置に数値・試験名・設備名が入っているか（「徹底した」だけは×）。
- 工事概要の主な工種と本文で扱う作業が一致しているか。
- 評価が品質管理なら「所定の品質（規格値）を確保した」、工程管理なら「工期内に完了した」と成立しているか。

出典

2級土木施工管理技士 第2次検定 令和4年度 問題1（公益財団法人 全国建設研修センター）。問題文の引用は試験対策の公益目的による。模範答案は著者独自の表現で構成（公式解答例の転載ではない）。